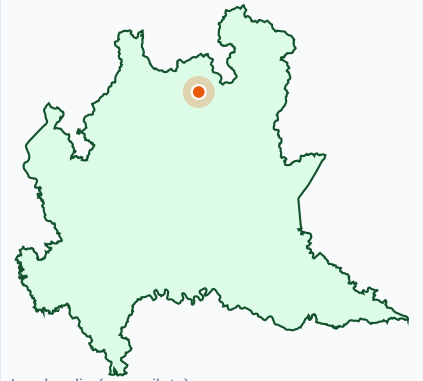
Report di analisi preliminare del terreno

Codice TS-20261108-50E0D0 · generato il 08/11/2026 alle 09:21 · TerraScan Italia v0.1.0

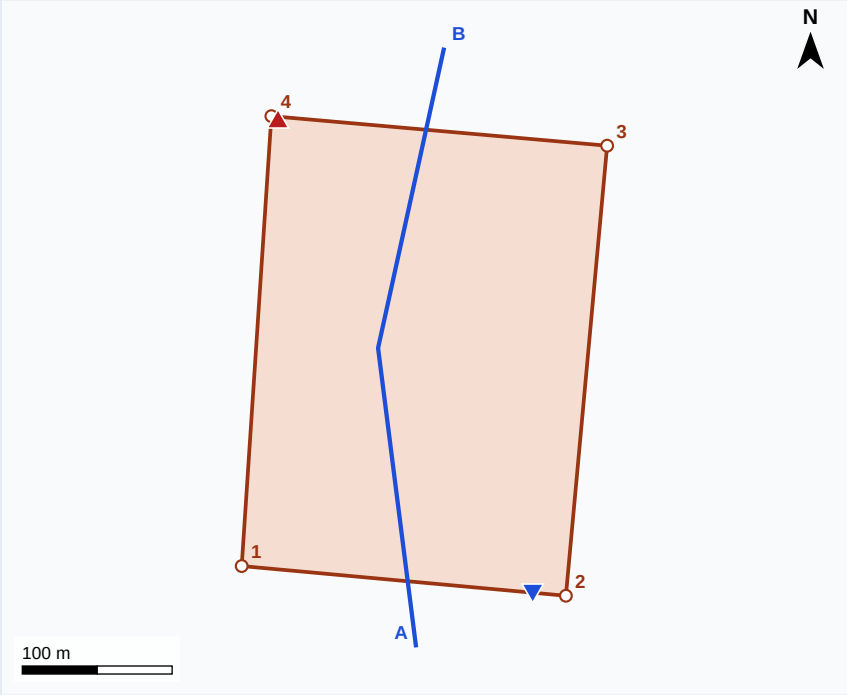
Committente	Az. Agricola Esempio
Riferimento pratica	Pratica 01/2026
Note	Vigneto terrazzato sopra Sondrio - report di esempio

Dati inseriti dall'utente, non verificati da TerraScan Italia.

1. Inquadramento



Lombardia (area pilota)



Perimetro del terreno (arancione) con i vertici numerati, linea del profilo A-B (blu), punto più alto (triangolo rosso) e più basso (triangolo blu). Nord e barra di scala riferiti alla griglia UTM 32N.

Centroide (WGS84)	46,178958 N, 9,885377 E
Centroide (UTM 32N)	E 568.335,3 m, N 5.114.312,2 m
Area pilota	Lombardia: dentro l'area pilota

2. Superficie e perimetro

Superficie	66.644 m² · 6,6644 ha · 6 ha 66 are 44 ca
Perimetro	1.045,1 m
Numero di vertici	4
Controllo in UTM 32N	superficie 66.598 m² (scarto -0,069 %), perimetro 1.044,7 m

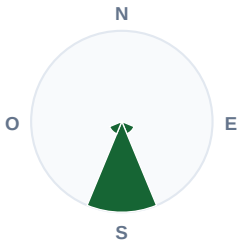
Metodo: Geodetico su ellissoide WGS84 (algoritmo di Karney, GeographicLib via pyproj). La superficie è planimetrica (proiettata sull'ellissoide) e non tiene conto della pendenza. Lo scarto del controllo UTM è dovuto al fattore di scala della proiezione.

3. Analisi altimetrica

Quota minima	433,1 m
Quota massima	592,3 m
Quota media	506,4 m
Dislivello	159,2 m
Pendenza media	50,5 % (26,8°)
Pendenza massima	96,3 % (43,9°)
Esposizione prevalente	Sud

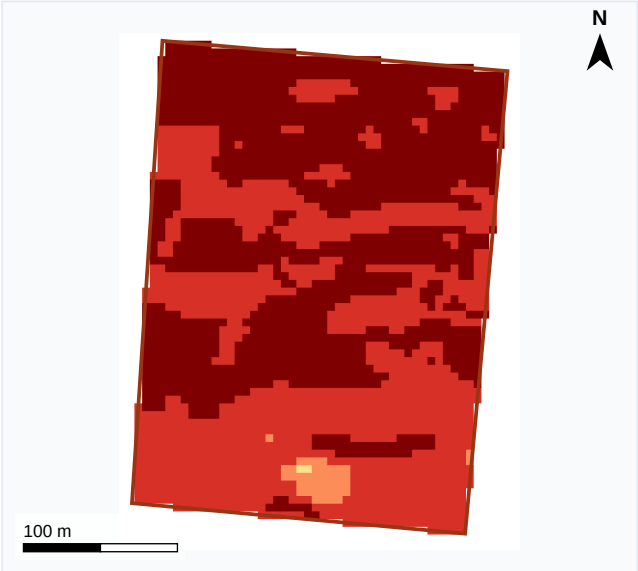
Classe di pendenza	Celle
0–5 %	0,0 %
5–10 %	0,0 %
10–15 %	0,0 %
15–20 %	0,1 %
20–30 %	1,5 %
30–50 %	46,1 %
oltre 50 %	52,3 %

Esposizione dei versanti



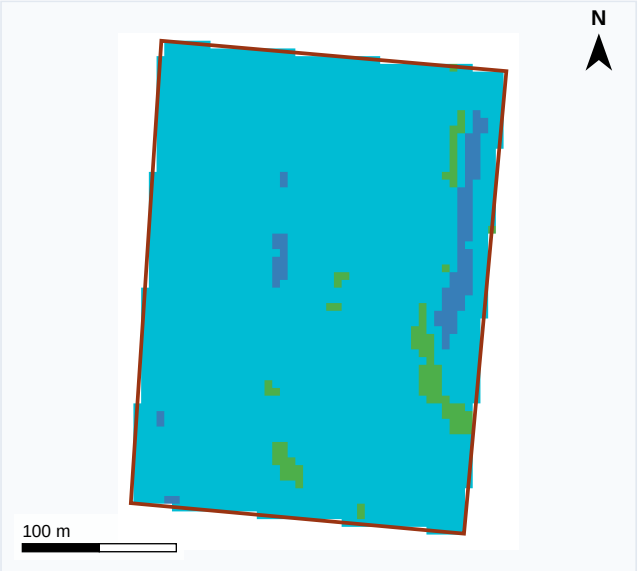
Nord	0,0 %
Nord-Est	0,0 %
Est	0,0 %
Sud-Est	3,0 %
Sud	93,8 %
Sud-Ovest	3,1 %
Ovest	0,0 %
Nord-Ovest	0,0 %
Pianeggiante	0,0 %

Mappa delle pendenze



0–5 %	0,0 %
5–10 %	0,0 %
10–15 %	0,0 %
15–20 %	0,1 %
20–30 %	1,5 %
30–50 %	46,1 %
oltre 50 %	52,3 %

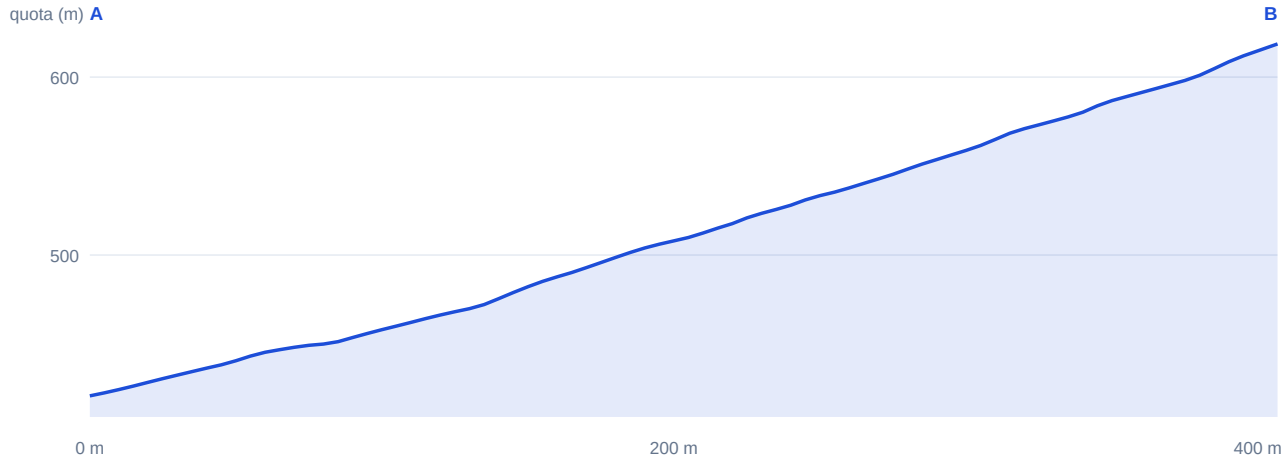
Mappa delle esposizioni



Nord	0,0 %
Nord-Est	0,0 %
Est	0,0 %
Sud-Est	3,0 %
Sud	93,8 %
Sud-Ovest	3,1 %
Ovest	0,0 %
Nord-Ovest	0,0 %
Pianeggiante (< 1 %)	0,0 %

Ogni quadrato colorato è una cella del DTM (5 × 5 m) il cui centro cade nel terreno. Classi di pendenza descrittive, non normative. Celle analizzate: 2.663 su 2.663 (copertura 100,0 %). Quote in metri lette dal DTM 5x5 di Regione Lombardia (ed. 2015), centri cella interni al perimetro. Sui laghi la quota è quella del livello dell'acqua. Metodo di Horn su finestra 3x3 (come GDAL/QGIS), celle di 5 m. Classi descrittive generiche, non normative. Direzione verso cui scende il terreno, metodo di Horn, 8 settori di 45°. Celle con pendenza inferiore al 1% considerate pianeggianti.

4. Profilo altimetrico (A-B)



Lunghezza (planimetrica)	406,7 m
Lunghezza lungo il terreno	454,3 m
Quota in A / in B	420,8 m / 618,6 m
Quota minima / massima	420,8 m / 618,6 m
Salita / discesa cumulate	+197,8 m / 0,0 m
Pendenza media	48,6 %
Copertura del DTM	100,0 %

Campioni ogni 5 m, quota per interpolazione bilineare tra i centri delle 4 celle più vicine del DTM; distanze geodetiche. Salita e discesa cumulate includono le piccole irregolarità del modello e sono indicative.

5. Coordinate dei vertici

#	Latitudine	Longitudine	Est UTM 32N (m)	Nord UTM 32N (m)
1	46,1777000	9,8838000	568.215,17	5.114.171,09
2	46,1775000	9,8866000	568.431,53	5.114.151,28
3	46,1802000	9,8870000	568.459,05	5.114.451,62
4	46,1804000	9,8841000	568.234,98	5.114.471,35

Coordinate geografiche WGS84 e piane WGS84 / UTM fuso 32N (EPSG:32632), come disegnate sulla mappa.

6. Fonti, metodi e limiti

- Superficie e perimetro: calcolo geodetico sull'ellissoide WGS84 (algoritmo di Karney, libreria GeographicLib tramite pyproj), con controllo indipendente in proiezione UTM 32N.
- Confine regionale: ISTAT, confini amministrativi 01/01/2024 (generalizzati), CC BY 3.0 IT.
- Dati altimetrici: DTM 5x5 - Modello digitale del terreno (ed. 2015), © Regione Lombardia, licenza CC BY 4.0. Dati elaborati da TerraScan Italia.
- Accuratezza in quota dichiarata: 0,30 m nelle aree urbanizzate, 1 m nelle aree extraurbane infrastrutturate, 2 m nelle aree agricole e forestali; peggiore dove deriva dal precedente DTM 20 m.
- Quote sul livello del mare (verificato con il livello dei laghi di Como, Garda, Lugano e Varese). Il DTM installato è stato verificato cella per cella contro l'originale della Regione e a campione contro il servizio WMS ufficiale.
- Limiti del DTM: dati 2015 (non riflettono scavi o costruzioni successivi); modello del terreno nudo, senza edifici e vegetazione; sui laghi è riportato il livello dell'acqua; celle di 5 m (elementi più stretti, come muri o scarpate, non sono rappresentati).

Le analisi di TerraScan Italia sono preliminari e indicative: non sostituiscono un rilievo topografico o una perizia tecnica eseguiti da un professionista abilitato.